guía de estudio · biología

Sistema *Reproductor*

Aparato masculino y femenino, gametos, ciclo menstrual, cálculo de la ovulación, fecundación y gemelos. Hecha con tus apuntes.

contenido

1. Ideas base y relación con el sistema urinario
2. Aparato reproductor masculino
3. Espermatogénesis y espermatozoide
4. Aparato reproductor femenino
5. Ovogénesis y ovocito II
6. Ciclo menstrual
7. Calcular la ovulación y los días fértiles
8. Fecundación y gestación
9. No te confundas
10. Repaso rápido y autoevaluación

versión interactiva

Tarjetas, quiz y explorador del ciclo en sistema-reproductor.vercel.app

Guía de prioridad (mi estimado; ajústalo a lo que diga tu profe): ● Muy probable pinta para examen · ● Seguro lo básico, casi siempre lo preguntan · ● Extra si te sobra tiempo

1 Ideas base ● Seguro

> **Reproducción humana:** proceso por el cual la especie humana se puede perpetuar.

- El conjunto de órganos reproductores se llama **genitales**.
- Cada sexo produce su **gameto** (célula sexual): espermatozoide y ovocito.
- Genitales **internos** y **externos**, más las **glándulas accesorias**, que ayudan a la reproducción.

Relación con el s. urinario ● Muy probable

En el hombre comparten la uretra: un conducto común para dos productos.

Vejiga (orina) → Uretra ← Semen

En la mujer **no**: uretra y vagina tienen **orificios separados**.

2 Aparato masculino

Genitales internos ● Seguro

ÓRGANO	QUÉ ES / QUÉ HACE
Testículos	Gónadas masculinas (dos, uno a cada lado). Producen **espermatozoides**, con apoyo de las células de Sertoli, y **testosterona**, en las células de Leydig.
Epidídimo	Parte inicial del conducto deferente. **Termina la maduración** de los gametos y los **almacena**.
Conducto deferente	Lleva y almacena espermatozoides; desemboca en la uretra. Recorrido **en contra de la gravedad**.
Conducto eyaculador	Por donde salen los espermatozoides.
Uretra	Conducto común para orina y semen.

¿Por qué los testículos están afuera? ● Muy probable

En el **feto** estaban donde los ovarios; luego **descienden** al escroto para tener una temperatura menor que la corporal, necesaria para producir espermatozoides. si no bajan → infertilidad

Recorrido del espermatozoide

Testículo → Epidídimo → C. deferente → C. eyaculador → Uretra

Glándulas anexas (3) · Muy probable

GLÁNDULA	QUÉ APORTA	¿PARA QUÉ?
Vesículas seminales	Líquido alto en azúcar (fructosa) y prostaglandinas	Fructosa → ATP para el recorrido. Prostaglandinas → contracciones que mueven a los espermatozoides dentro de la mujer.
Próstata (la + grande)	Líquido prostático	Facilita el movimiento; esencial por la gran distancia que recorren.
Bulbouretral (la + pequeña)	Sustancia alcalina	Neutraliza el pH: los restos de orina en la uretra son **ácidos** y matan espermatozoides.

- **Semen:** líquido donde nadan los espermatozoides; conjunto de lo que secretan todas las glándulas.
- **Eyaculación:** salida de los espermatozoides; si no salen, los testículos los **reabsorben** y los reutilizan.
- **Prostatitis:** inflamación de la próstata; examen recomendado desde los ~40 años.

Genitales externos · Seguro

PARTE	DESCRIPCIÓN
Escroto	Capa de piel que guarda los testículos fuera de la cavidad del cuerpo.
Pene	Protegido por el **prepucio** (piel de protección); se puede retirar por **circuncisión**.
Glande	Parte final del pene; muchas terminaciones nerviosas, importante en el placer sexual.

Circuncisión · Extra

Origen judío (pacto entre Dios y el pueblo judío); hoy por costumbre. En un niño sana rápido; en un adulto, las erecciones duelen mientras cicatriza.

Higiene del prepucio

Se acumulan sudor, sebo, restos de orina y células muertas. Si no hay aseo: ① **mal olor**, ② **más probabilidad de infecciones sexuales**.

> **Erección:** por la excitación, el sistema nervioso manda la señal para que la sangre llene el **cuerpo cavernoso**.

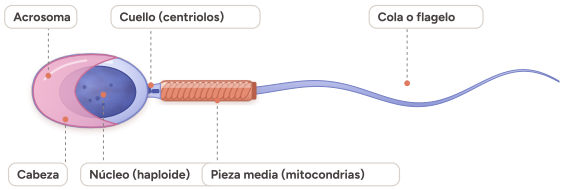
3 Espermatogénesis

● Muy probable

Espermatogénesis: producción de espermatozoides, células haploides funcionales.

1. **Espermatogonio**: célula **diploide** del testículo.
2. **Espermátida**: ya es **haploide**, pero todavía no funciona.
3. **Espermiogénesis**: se **diferencia** en espermatozoide.

- **Empieza** en la pubertad (por la testosterona). **Termina:** nunca.
- Dentro de la mujer duran **~5 días**.



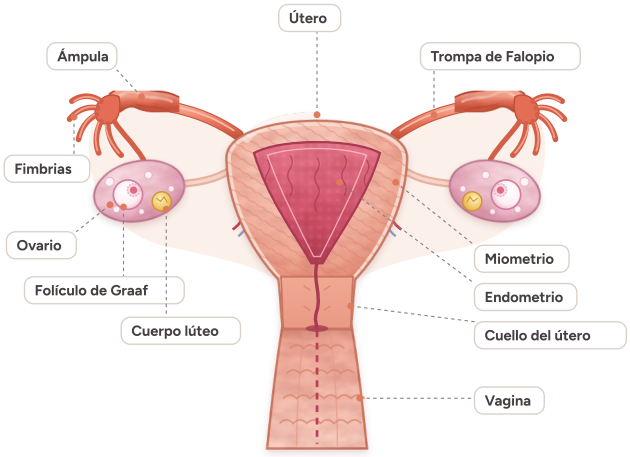
Espermatozoide: cabeza, pieza media y cola.

PARTE	CONTIENE	FUNCIÓN
Cabeza	Acrosoma y núcleo	El acrosoma tiene **enzimas hidrolíticas** que degradan la zona pelúcida del ovocito.
Cuello	Centriolos	Dirigen el movimiento de los cromosomas.
Pieza media	Mitocondrias	Producen el ATP que usa la cola.
Cola (flagelo)	—	Permite que se mueva.

ojo, lo aclaré

En tus apuntes el lugar quedó entre el epidídimo y el conducto deferente. Según los libros, se **forman en los túbulos seminíferos** del testículo y **terminan de madurar en el epidídimo**. Confirma con tu profe.

4 Aparato femenino



Vista frontal (esquema).

Genitales internos · Seguro

- **Ovarios** (gónadas, ~15 g): producen ovocitos y estrógeno y progesterona. **No tocan** a las trompas.
- **Trompas de Falopio u oviductos:** por ahí se mueven los óvulos; sus **cilios** también mueven a los espermatozoides.
- **Ámpula:** parte media de la trompa, lugar de la fecundación.
- **Útero:** órgano muscular que permite el embarazo y se expande. **Miometrio** = músculo; **endometrio** = capa interna con sangre que se desprende.
- **Vagina:** tubo muscular que se expande.

Vejiga → uretra · Muy probable

Sale por el **meato urinario**, en la vulva.

Útero → vagina

Sale por el **orificio vaginal**: sangre menstrual y bebé; entra el pene.

Vulva · Seguro

Labios mayores	Gruesos, externos, con vello púbico, de grasa.
Labios menores	Delicados, más delgados, sin vello.
Clítoris	Origen **análogo al pene**, tejido eréctil.

Glándulas accesorias · Extra

Bartolino	Vestíbulo vaginal; facilitan la penetración.
Vestibulares menores	También al inicio de la vagina.
Skene	Junto al meato urinario.

5 Ovogénesis y ovocito II

Muy probable

1. Empieza cuando la mujer **es un embrión**.
2. Se detiene en la meiosis I (al terminar la profase I), donde ocurre la **recombinación genética** → variabilidad.
3. Nace con todos sus gametos: ~400 mil ovocitos I (diploides).
4. Se **retoma en la pubertad**, cada ciclo, hasta la **menopausia**.
5. Resultado: **1 ovocito II** (haploide) + **3 cuerpos polares**.
6. El ovocito II termina la meiosis con la fecundación.

Ovocito II

- **No tiene flagelo**.
- De las **células más grandes** del cuerpo.
- Parte externa: **zona pelúcida** + **células foliculares**. Núcleo: **haploide**.
- Las enzimas del acrosoma abren la zona pelúcida.

	ESPERMATOGÉNESIS	OVOGÉNESIS
Empieza	Pubertad	Embrión (se detiene y retoma en la pubertad)
Termina	Nunca	Menopausia
Gametos	Todo el tiempo	Nace con ~400 mil ovocitos I
Resultado	Espermatozoides haploides	1 ovocito II + 3 cuerpos polares
Movimiento	Flagelo	Sin flagelo

6 Ciclo menstrual

Muy probable

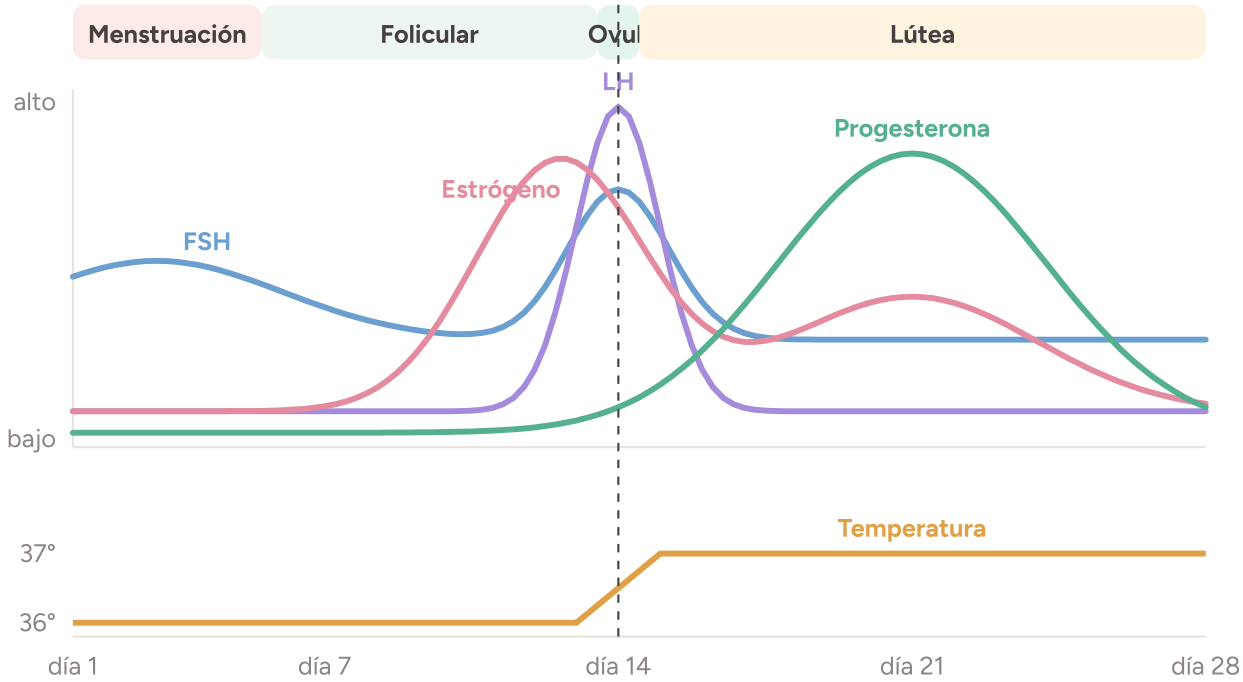
Ciclo menstrual: proceso cíclico de cambios en la anatomía de la mujer. Dura 28 a 35 días. Cambia: ovarios, temperatura, hormonas y útero.

Menarquia

Primera menstruación. El sangrado depende del grosor del endometrio (estado físico, nutrición, hormonas).

Menopausia

1 año entero sin menstruación.
Perimenopausia: se está acercando.



Hormonas y temperatura en un ciclo de 28 días (curvas aproximadas, no valores reales). FSH azul · LH lila · estrógeno rosa · progesterona verde · temperatura ámbar.

FASE	OVARIOS	TEMP.	HORMONAS	ÚTERO
1. Menstruación día 1	Crecen los folículos, sobre todo el **de Graaf**	~36 °C	Bajas, menos FSH; estrógeno sube un poco	Se desprende el endometrio
2. Folicular	Madura el folículo de Graaf	~36 °C	**Suben FSH y estrógeno**	Se vuelve a formar
3. Ovulación mitad	Se rompe el folículo; **sale el ovocito II** a la trompa	+1 °C → 37 °C	Pico de **LH** y FSH; baja estrógeno	Más grueso
4. Lútea	Folículo vacío → **cuerpo lúteo**	Alta	Bajan FSH/LH; sube progesterona	Se prepara para embarazo

Si no hay embarazo: se degrada el cuerpo lúteo, baja la progesterona, se desprende el endometrio y empieza otro ciclo. cambios de humor = hormonas ↑↓

Ovarios poliquísticos Seguro : los folículos se endurecen y forman quistes; los ovocitos no maduran y se pierde fertilidad.

7 Calcular la ovulación

● Muy probable

1. **Día 1** = primer día de la menstruación.
2. **Ovulación** ≈ mitad del ciclo (duración ÷ 2).
3. **Días fértiles** = 2 días antes y 2 después.
4. **Próxima regla** = día 1 + duración.

Ejemplo de tu cuaderno

Datos	Joven de 25 años · día 1 = 19 nov · ciclo de 24 días
Mitad	24 ÷ 2 = día 12
Ovulación	30 de noviembre
Días fértiles	28 nov – 2 dic
Próxima regla	13 de diciembre

revisa con tu profe

Aquí el día 1 cuenta como el primero, así que el día 12 es el 30 de nov. Si en clase suman directo (19 + 12), cae el 1 de dic.

8 Fecundación y gestación

Fecundación ● Muy probable : célula masculina + femenina = nueva célula. Interna, en la **ámpula** de la trompa.

1. El semen entra a la vagina.
2. Los espermatozoides suben a la trompa (contracciones y cilios).
3. El **acrosoma** degrada la **zona pelúcida** del ovocito II.
4. Uno entra y el ovocito II termina su meiosis.

Sexo: par 23 → **XX** mujer, **XY** hombre. Las cicatrices en los órganos reproductores dificultan la fecundación.

Gestación ● Seguro

El **sistema inmune baja** para no reconocer al bebé como extraño.

Univitelinos

Gemelos **idénticos**: un óvulo que se divide en 2.

Bivitelinos

Mellizos: la mujer ovula varios ovocitos.

9 No te confundas

ESTO…	…NO ES LO MISMO QUE ESTO
Sertoli: apoyan la formación de espermatozoides	Leydig: producen testosterona
Vesículas seminales: fructosa	Bulbouretral: alcalina
Folículo de Graaf: antes de ovular	Cuerpo lúteo: después de ovular
FSH y LH: hipofisarias	Estrógeno y progesterona: ováricas
Menopausia: 1 año sin regla	Perimenopausia: se acerca
Endometrio: se desprende	Miometrio: músculo

10 Repaso rápido antes del examen

TÉRMINO CLAVE	EN UNA FRASE
Uretra (hombre)	Conducto común para la orina y el semen.
Testículos	Espermatozoides (Sertoli) y testosterona (Leydig).
Epidídimo	Termina la maduración y almacena.
Vesículas seminales	Fructosa (ATP) y prostaglandinas.
Próstata	La más grande; facilita el movimiento.
Bulbouretral	La más pequeña; alcalina, neutraliza la acidez.
Espermatogénesis	Células haploides funcionales; de la pubertad, nunca termina.
Acrosoma	Enzimas hidrolíticas que degradan la zona pelúcida.
Ámpula	Donde ocurre la fecundación.
Endometrio	Capa interna del útero que se desprende.
Ovogénesis	Embrión → se detiene en profase I → pubertad.
Ovocito II	Haploide, sin flagelo; termina meiosis al fecundarse.
Folículo de Graaf	Folículo maduro que libera al ovocito II.
Ovulación	Ruptura del folículo; temperatura +1 °C.
Cuerpo lúteo	Resto del folículo; produce progesterona.
Menopausia	1 año entero sin menstruación.
Días fértiles	Ovulación ± 2 días.
Univitelinos / bivitelinos	Idénticos (1 óvulo) / mellizos (varios).

Ponte a prueba: tapa la columna derecha y explica cada término con tus palabras. Si dudas, vuelve a la sección.

Autoevaluación

1. ¿Qué estructura comparten el sistema urinario y el reproductor masculino?
2. ¿Qué células producen testosterona y cuáles apoyan la formación de espermatozoides?
3. ¿Por qué los testículos descienden al escroto?
4. Nombra las 3 glándulas anexas y qué aporta cada una.
5. ¿Qué contiene la pieza media del espermatozoide y para qué sirve?
6. ¿En qué momento se detiene la ovogénesis y cuándo se retoma?
7. Define ovulación. ¿Qué pasa con la temperatura?
8. ¿Qué hormona domina la fase lútea?
9. Ciclo de 28 días que empieza el 1 de marzo: ¿días fértiles?
10. Diferencia entre univitelinos y bivitelinos.

Respuestas: 1) La uretra. 2) Leydig; Sertoli. 3) Necesitan menos temperatura que la corporal. 4) Vesículas seminales (fructosa y prostaglandinas), próstata (movimiento), bulbouretral (alcalina). 5) Mitocondrias: ATP para la cola. 6) En la profase I, en el embrión; se retoma en la pubertad. 7) Liberación del ovocito II por ruptura del folículo; sube 1 °C. 8) Progesterona. 9) 12 al 16 de marzo. 10) Univitelinos: un óvulo que se divide (idénticos); bivitelinos: varios óvulos (mellizos).